



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практическим работам №13-14

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

Выполнили:

Студенты группы ИКБО-42-23

Голев С.С.
Мареева А.Р.
Кунин А.И.

Проверил:

Ибатулин М.Ю.

Москва 2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13.....	4
2.1 Цель работы.....	4
2.2 Постановка задачи.....	4
2.3 Ход работы.....	4
2.4 Заключение.....	6
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14.....	7
3.1 Цель работы.....	7
3.2 Постановка задачи.....	7
3.3 Ход работы.....	7
3.4 Заключение.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	10
СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

В рамках выполнения практических работ по работе с облачной платформой Rightech была поставлена задача создать и настроить дашборды для мониторинга и управления устройствами, разработанными в предыдущих заданиях. Платформа предоставляет широкий набор инструментов визуализации и интерфейсных элементов, что позволяет формировать удобные панели для отслеживания параметров и взаимодействия с устройствами IoT.

Основное внимание в данных работах уделяется внедрению виджетов двух типов: отображающих и управляющих. Отображающие элементы позволяют контролировать значения датчиков и состояние устройств в реальном времени, тогда как управляющие виджеты обеспечивают возможность удалённого воздействия на устройства через облачный интерфейс. Такой подход позволяет формировать полнофункциональные дашборды, объединяющие мониторинг и управление в единой системе.

Практики направлены на закрепление навыков работы с моделями, объектами, командами и визуальными инструментами Rightech, а также на освоение MQTT-взаимодействия при обмене данными между платформой и физическими устройствами.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13

2.1 Цель работы

Цель: На основании созданных в прошлых работах устройств сформировать дашборды для отслеживания состояния данных устройств.

2.2 Постановка задачи

При реализации дашбордов необходимо использовать следующие виджеты:

- Графики и виджеты отображения последнего значения – для визуализации количественных параметров (CO₂, температуры, уровня активности и т.д.);
- Виджеты-индикаторы для отображения состояния устройств с состоянием активации (включено/выключено), например, шаровой кран, вентилятор и т.д.;
- Виджеты-переключатели или виджеты-индикаторы для отображения состояния кнопок;
- Виджеты отображения атрибутов устройства (цвета RGB ленты, уровня громкости/частоты пищалки и т.д.).

Виджеты необходимо использовать в зависимости от используемых в устройствах параметров. Для формирования данных для визуализации можно использовать утилиты mosquitto.

В отчет необходимо включить итоговый дашборд, а также параметры каждого из созданных виджетов.

2.3 Ход работы

Визуализация в платформе Rightech реализуется через специальный механизм, называемый дашбордами. Дашборд(рис. 2.1) представляет из себя область для размещения специальных элементов, предназначенных либо для визуализации информации (графики, измерительные шкалы и другие средства

отображения параметров устройства), а также для управления физическими устройствами (Кнопки, поля ввода, потенциометры и т. д.).

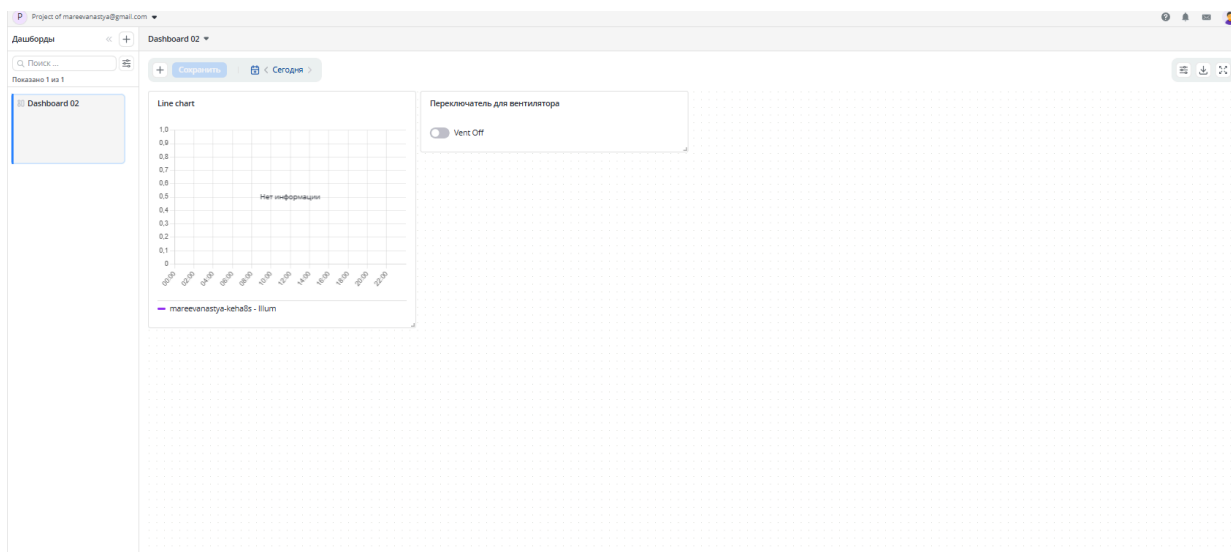


Рисунок 2.1 – Пример дашборда

Платформа располагает большим набором виджетов для визуализации. В общем, виджеты можно поделить на виджеты отображения и виджеты управления. Среди виджетов для отображения можно выделить, например, гистограммы, линейные графики, проценты и другие виджеты, которые служат для отображения изменяющихся во времени значений датчиков. К виджетам управления относятся кнопки, ползунки, переключатели и остальные виджеты, позволяющие управлять устройством через интерфейс.

Начнем создание собственного дашборда. Дашборды на платформе Rightech находятся во вкладке «Дашборды» во вкладке «Визуализация».

Для создания нового дашборда требуется нажать на кнопку с «+» или «Создать». Откроется вкладка, в которой потребуется ввести имя дашборда, его описание и выбрать тип – по объекту или по модели.

После заполнения требуется нажать кнопку «Создать» и перейти в карточку дашборда из левой панели. После успешного перехода внутрь появится возможность добавлять новые виджеты.

После нажатия на кнопку «Добавить виджет» откроется окно, в котором будут отображаться настройки создаваемого виджета. Доимя, описание (опционально), так же можно настроить внешний вид виджета во вкладке

«Настройки отображения».

Для отображения данных требуется указать источник данных. В источнике данных указываем объект и его аргумент (атрибут, определённый в модели)(рис. 2.2).

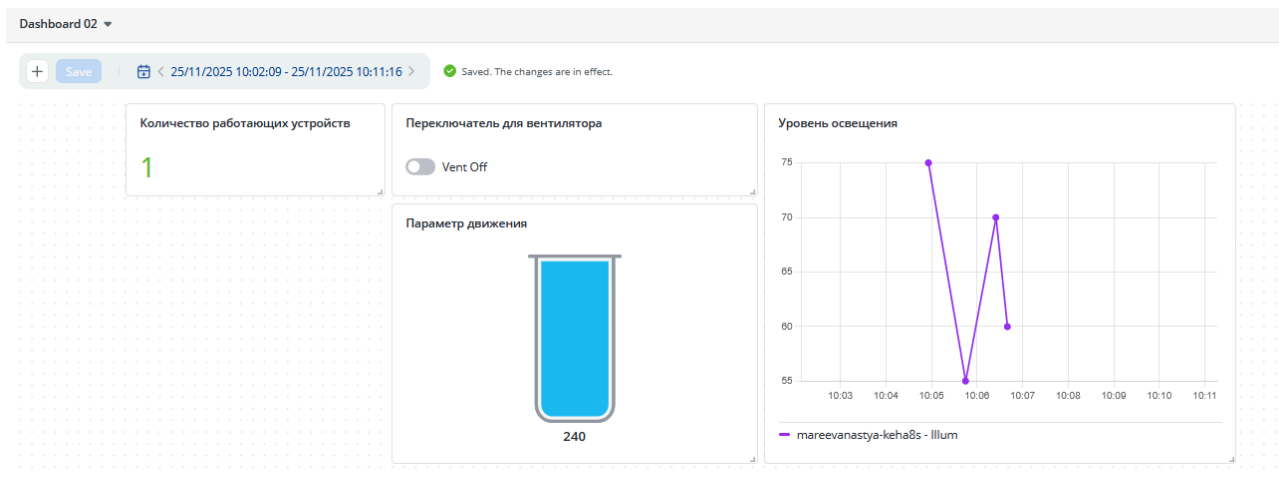


Рисунок 2.2 – Дашборд

После определения всех параметров требуется нажать кнопку создать и виджет добавится на дашборд. Наш первый виджет готов(рис. 2.3).

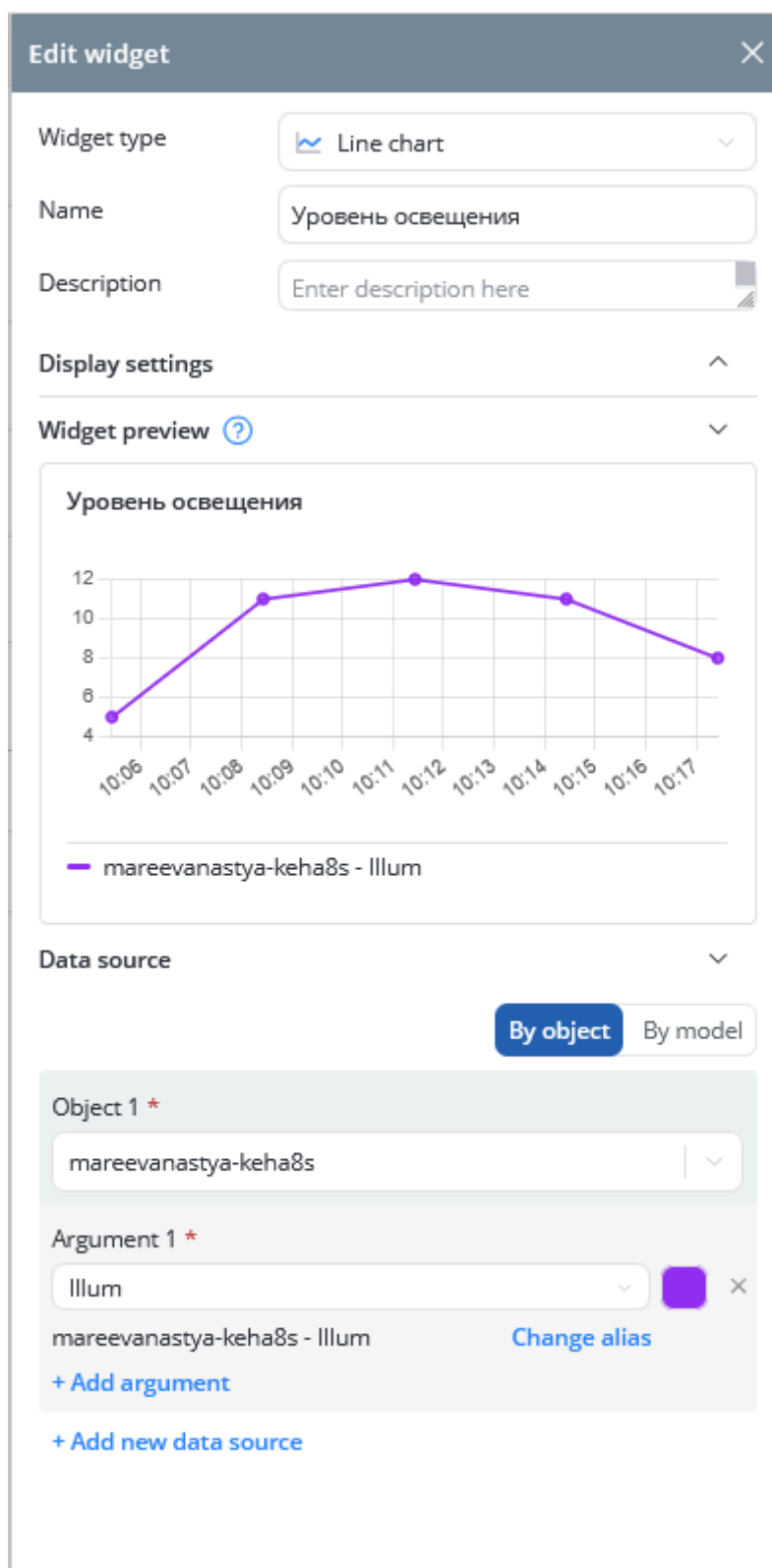


Рисунок 2.3 – График уровня освещённости

Теперь повторим описанные действия для оставшихся трех виджетов: виджет-индикатор для отображения состояния устройств с состоянием активации, виджет-переключатель или виджеты-индикаторы для отображения

состояния кнопок, виджеты отображения атрибутов устройства.

The image shows a configuration window titled "Edit widget" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several settings:

- Widget type:** A dropdown menu showing "123 Counter".
- Name:** A text input field containing "Количество работающих устройств".
- Description:** A text input field with the placeholder "Enter description here".
- Display settings:** A section header with an upward arrow.
- Widget preview:** A section header with a question mark icon and a downward arrow. Below it is a preview box showing the widget's appearance: the text "Количество работающих устройств" above a large green number "1".
- Data source:** A section header with a downward arrow.
- Object *:** A dropdown menu showing "mareevanastya-keha8s".
- Argument *:** A dropdown menu showing "check".
- Function *:** A dropdown menu showing "LAST".
- Use colors from the levels:** A toggle switch that is currently turned off.
- Color:** A color selection bar showing a green color.

Рисунок 2.4 – Виджет -индикатор

Данный виджет отображает количество работающих устройств, он основан на конечном автомате, который инкрементирует своё значение при включении устройства.

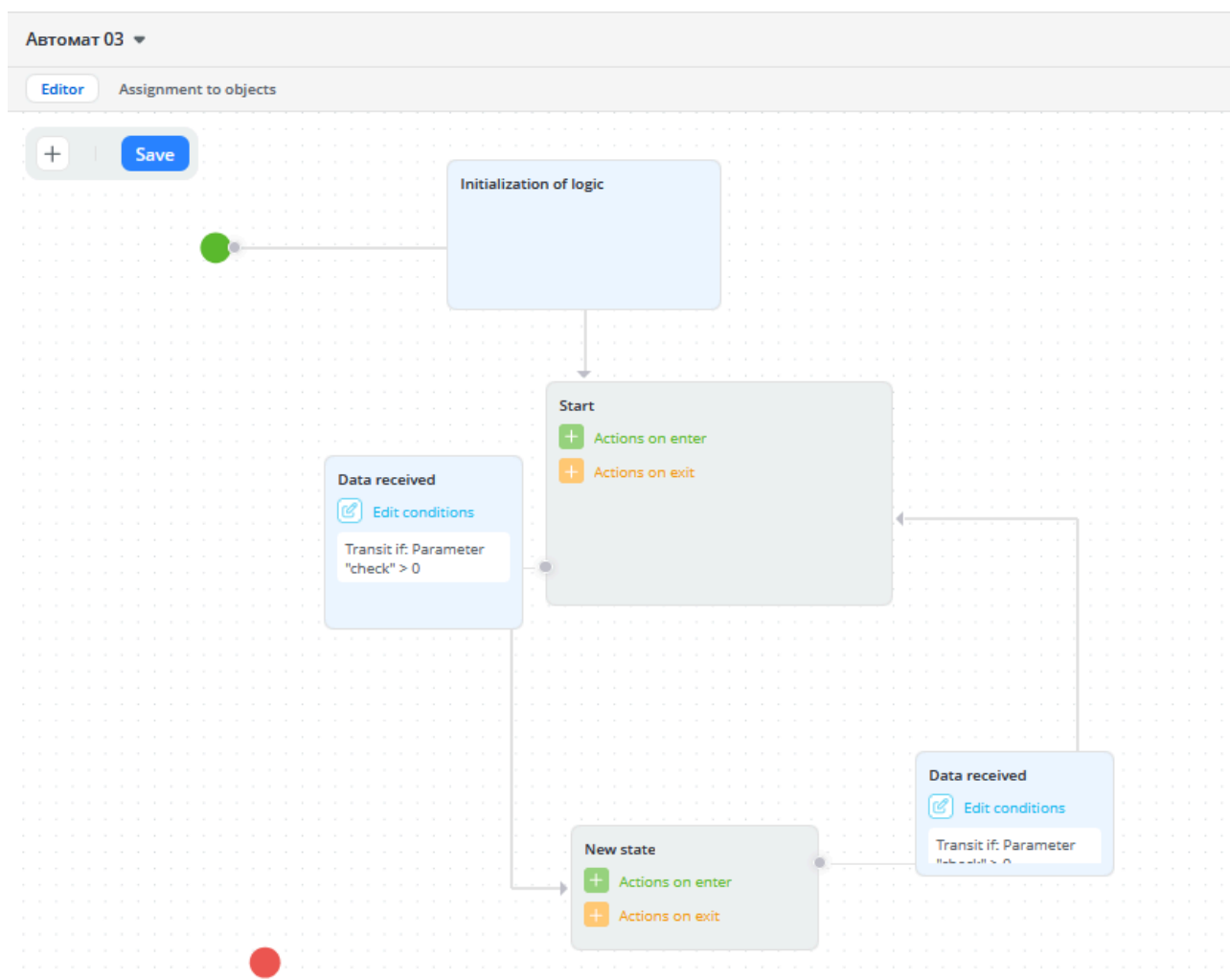


Рисунок 2.5 – Конечный автомат

Edit widget

×

Widget type

Switch

Name

Переключатель для вентилятора

Description

Enter description here

Display settings

^

Widget preview ?

▼

Переключатель для вентилятора

Vent Off

Data source

▼

Object *

mareevanastya-keha8s

ON Command *

Turn-on vent

ON command name

Vent On

OFF Command *

Turn-off vent

OFF command name

Vent Off

Рисунок 2.6 – Виджет-переключатель

Edit widget

Widget type

Flask

Name

Параметр движения

Description

Enter description here

Display settings

Widget preview ?

Параметр движения

35

Data source

Object *

mareevanastya-keha8s

Argument *

motion-node

Function *

LAST

Use colors from the levels

Color

Рисунок 2.7 – Виджеты отображения атрибутов устройства

2.4 Заключение

На основании созданных в прошлых работах устройств сформировали дашборды для отслеживания состояния данных устройств. При реализации дашбордов использовали следующие виджеты:

- Графики и виджеты отображения последнего значения – для визуализации

количественных параметров (CO₂, температуры, уровня активности и т.д.);

- Виджеты-индикаторы для отображения состояния устройств с состоянием активации (включено/выключено), например, шаровой кран, вентилятор и т.д.;
- Виджеты-переключатели или виджеты-индикаторы для отображения состояния кнопок;
- Виджеты отображения атрибутов устройства (цвета RGB ленты, уровня громкости/частоты пищалки и т.д.).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14

3.1 Цель работы

Цель: реализовать управляющие виджеты в созданном ранее дашборде.

3.2 Постановка задачи

Реализовать управляющие виджеты в созданном ранее дашборде:

- Виджеты ручного включения/выключения устройства (вентилятора, шарового крана и т.д.) из облачной платформы;
- Виджеты установки значения активированного устройства (настройка громкости, частоты звука и т.д.). (Настройка цвета выполняется в соответствии с пунктом выше).

В отчет необходимо включить итоговый дашборд, а также параметры каждого из созданных виджетов.

3.3 Ход работы

На ряду с виджетами визуализации, дашборды платформы Rigttech обладают функциональностью для создания управляющих виджетов. Такие элементы графического интерфейса интуитивно понятны пользователю и наглядным образом позволяют удаленно управлять устройствами интернета вещей и событиями самой облачной платформы (отправка сообщений по кнопке)

Управляющие виджеты платформы Rigttech представлены следующими типами:

1. Переключатель. Виджет, позволяющий на нажатие активировать соответствующую команду включения или выключения устройства.
2. Кнопка. Виджет, позволяющий на нажатие активировать любую команду модели.
3. Ползунок. Виджет, позволяющий регулировать определенный показатель устройства, например частоту или громкость звука.

4. Степпер. Виджет, позволяющий регулировать определенный показатель устройства с некоторым шагом.
5. Цвет. Виджет, позволяющий регулировать цвет RGB-подсветки.

Создадим управляющий виджет новом дашборде. Для этого необходимо на текущем дашборде выбрать соответствующий раздел при создании виджета и выбрать нужный виджет(рис. 3.1).

Edit widget

Widget type

Slider

Name

Ползунок громкости

Description

Enter description here

Display settings

Widget preview ?

Data source

Object *

mareevanastya-keha8s

Command *

Buzzer-cmd

From

0

To

100

Step

10

Default value

50

Save

Cancel

Рисунок 3.1 – Управляющий виджет типа «Изменение уровня громкости»

Далее создадим виджета типа «Кнопка», так как она обладает достаточно широким спектром возможностей для использования. При создании управляющего виджета, создадим команду во вкладке «Модель», соответствующую функциональности виджета. К примеру, создадим кнопку, которая публикует сообщение в необходимый топик. Для начала создадим нужную команду (рис. 3.2).

Edit widget

Widget type

Switch

Name

Переключатель пищалки

Description

Enter description here

Display settings

Widget preview ?

Data source

Object *

mareevanastya-keha8s

ON Command *

Buzzer-on

ON command name

ON

OFF Command *

Buzzer-off

OFF command name

OFF

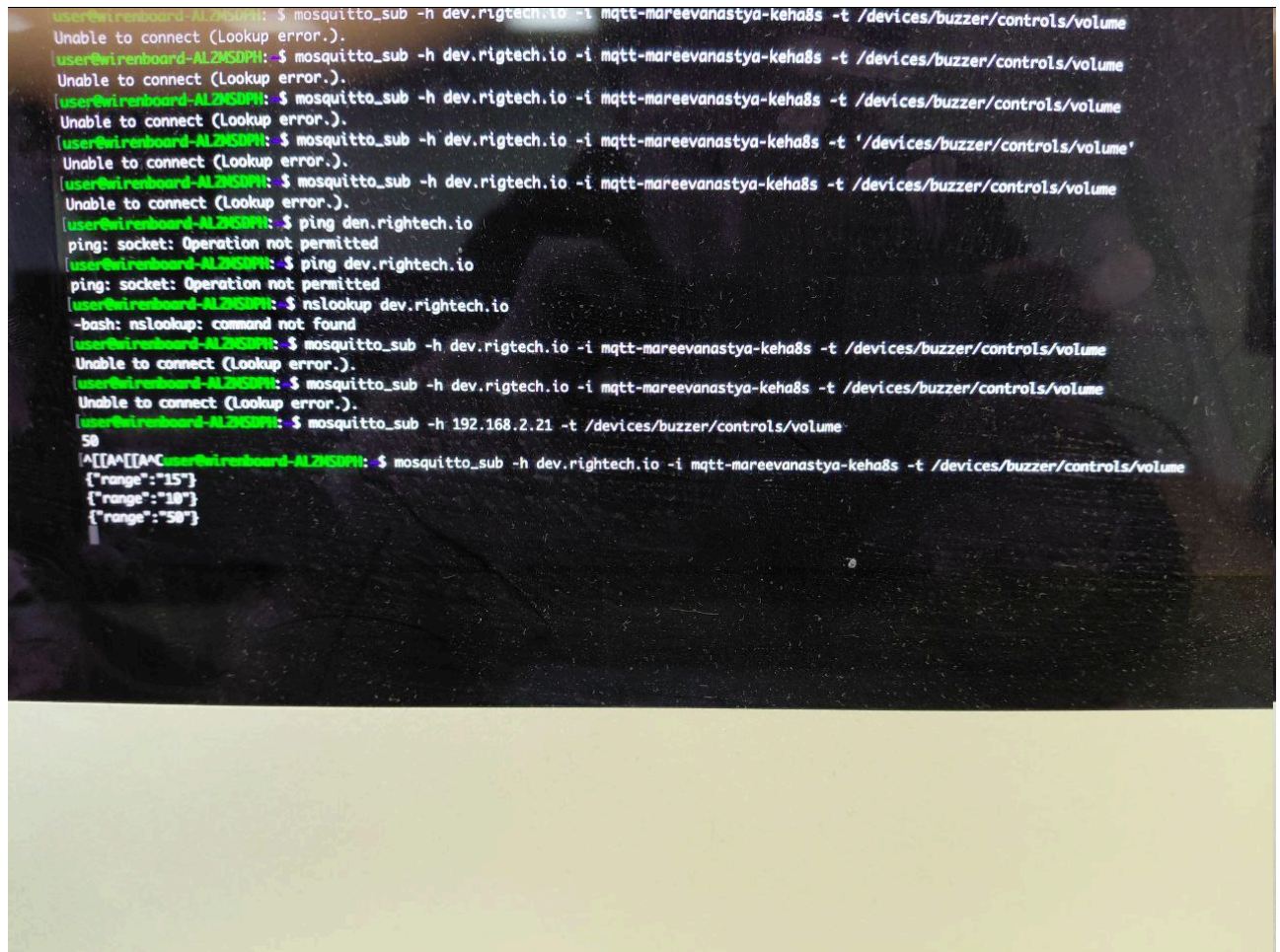
Save

Cancel

Рисунок 3.2 – Создание виджета для включения пищалки

Проверим работоспособность кнопки на примере взаимодействия с

mosquitto(рис. 3.3).



```
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t '/devices/buzzer/controls/volume'
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ ping den.rigtech.io
ping: socket: Operation not permitted
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ ping dev.rigtech.io
ping: socket: Operation not permitted
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ nslookup dev.rigtech.io
-bash: nslookup: command not found
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
Unable to connect (Lookup error.).
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h 192.168.2.21 -t /devices/buzzer/controls/volume
50
[{"range": "15"}]
user@wiredboard-AL2KSDPH: $ mosquitto_sub -h dev.rigtech.io -i mqtt-mareevanastya-keha8s -t /devices/buzzer/controls/volume
{"range": "15"}
{"range": "10"}
{"range": "50"}
```

Рисунок 3.3 – Проверка работоспособности с помощью утилиты mosquitto

Как можно заметить, сообщение из команды отобразилось корректно. Публикация сообщений к устройствам стенд-кейса работает аналогичным образом.

Отправим текущие значения виджета. Необходимо в теле JSON-сообщения заменить статическое значение сообщения на динамическое. Такое сообщение выглядит следующим образом (листинг 3.1.):

Листинг 3.1 - пример сообщения для редактирования

```
{
  "range": "{{state}}"
}
```

Также отметим, что без соответствующей конструкции в команде, создать необходимый виджет (если он регулирует показатель) невозможно. Поэтому команду в модели следует создавать до создания самого виджета. Создадим

виджет «Цвет» и проверим его работоспособность(рис. 3.4-3.7).

The screenshot shows a configuration form for a widget. At the top is a 'Save' button and a 'Reset' icon. The form has the following fields:

- Type:** A dropdown menu with 'Action' selected.
- ID:** A text input field containing 'Buzzer-cmd'.
- Name:** A text input field containing 'Buzzer-cmd'.
- Description:** A large empty text area.
- Execute:** A dropdown menu with 'Command to device' selected.
- Response waiting time:** A dropdown menu with '45 sec' selected. Below it is a note: 'If the command is not executed within the specified time, an error will be returned'.
- Requires confirmation:** A toggle switch that is currently turned off.
- Send:** A dropdown menu with 'PUBLISH' selected.
- With parameters:** A dropdown menu that is expanded, showing:
 - Topic:** A text input field containing '/devices/buzzer/controls/volume'.
 - Payload:** A text area containing a JSON object: `{ "range": "{{state}}" }`. Below the text area are tabs for 'JSON', 'Text', 'HEX', and 'Base64', with 'JSON' selected.
- Reply to:** A section with a 'Set' link and the text 'Wait for reply to this topic. Sometimes it can be useful'.

Рисунок 3.4 – Создание команды изменения уровня громкости

Как можно заметить из примера выше, публикация сообщения прошла успешно. Те же параметры применимы и к другим виджетам подобного типа.

3.4 Заключение

Реализовали управляющие виджеты в созданном ранее дашборде:

- Виджеты ручного включения/выключения устройства (вентилятора, шарового крана и т.д.) из облачной платформы;
- Виджеты установки значения активированного устройства (настройка громкости, частоты звука и т.д.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполненных практических работ была проведена комплексная настройка дашбордов в облачной платформе Rightech на основе ранее созданных устройств. Сначала были реализованы средства визуализации, позволяющие отображать количественные параметры устройств и их текущее состояние. Для этого использовались различные типы виджетов: графики, индикаторы, переключатели, а также виджеты отображения атрибутов, что обеспечило наглядный контроль за работой устройств умного стенда. Каждый виджет был настроен в соответствии с параметрами моделей и привязан к соответствующим источникам данных, что позволило корректно отображать значения, поступающие с датчиков и кнопок.

На следующем этапе были разработаны и внедрены управляющие виджеты, расширяющие функциональность дашборда. Реализованы элементы взаимодействия, такие как кнопки, переключатели, ползунки, степперы и виджеты выбора цвета, обеспечивающие удалённое управление устройствами стенд-кейса через облачную платформу. В процессе работы были созданы необходимые команды модели и проверена корректность их работы с использованием утилит `mosquitto`, что подтвердило правильность обмена сообщениями и публикации данных в MQTT-топики.

Таким образом, итоговый дашборд стал полноценным инструментом мониторинга и управления IoT-устройствами. Он сочетает в себе наглядную визуализацию данных и удобные механизмы удалённого управления, что демонстрирует успешное применение инструментов платформы Rightech и интеграцию всех компонентов в единый функционирующий интерфейс.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Wiren Board. Документация по контроллерам и модулям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wirenboard.com/wiki/> (дата обращения: 23.09.2025).
2. MQTT. Протокол обмена сообщениями в системах Интернета вещей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mqtt.org> (дата обращения: 23.09.2025).
3. Кравцов, А. А. Системы Интернета вещей: архитектура, протоколы, безопасность / А. А. Кравцов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2021. – 312 с.
4. Гольдштейн, Б. С. Введение в Интернет вещей: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2020. – 256 с.